

学位论文修改情况说明

学位论文题目：基于多模态学习的药物分子性质预测研究

第一：在第 5.1 节“工作总结”中补充了 CoT-CMP 与 KGAMA 两种框架的对比说明，进一步明确了两种方法在设计目标、输入模态和适用场景上的差异。

第二：在第 3 章中新增了 3.3.5 CoT 案例分析。该部分选取 BBB_Martins 数据集中的典型分子地西洋作为案例，对比了 w/o CoT 与 w /CoT 两种提示策略下生成文本的差异。

第三：关于知识增强重写部分，原论文已在第 4.1.5 节介绍了 KGAMA 框架中的知识增强重写流程，并在图 4-2 中给出了药物分子原始检索文本与重写文本的对比示例。本次修改在原有内容基础上进一步补充和强化了相关文字说明，从噪声去除、理化信息补充和语义表达优化三个方面分析了知识重写的作用，进一步说明该模块对提升文本模态质量的意义。

第四：对全文中部分绝对化表述进行了检查和修改，将“显著提升”“强制实现深层动态交互”“创新性地设计”等表述调整为更加客观、规范的学术表达，如“提高预测性能”“增强交互建模能力”“设计了一种……机制”等，使论文表述更加严谨、客观。

第五：对全文公式、变量符号、大小写、标点和数值单位格式进行了系统排查与修正。重点统一了第 4.1.5 节与第 4.1.6 节中文本特征的符号表示，调整了公式 4-11 及相关上下文中模态符号的大小写使用，并对第 3.1.2 节中英文括号与中文括号混用等问题进行了规范化处理。

第六：对全文参考文献格式进行了统一检查和修正。重点核查了文献类型标识、卷期页码、会议出版信息以及 arXiv 预印本标注方式等内容。

导师审核意见：

同意

签字：

牛云云

2026 年 5 月 24 日

(可另附页)